

Claude Science 치트시트 — 연구자용 워크벤치 (베타) (A4)

설치부터 커넥트-스킬-HPC 연동-CLI-네트워크 정책까지, 공식 문서 기준 정리

공식 문서 웹 조사 기준 최종 확인: 2026-08-13 (v0.1.27)
출력 환경: A4 가로, 여백 최소, 배경 그래픽 인쇄 제거

 Claude Science란

Claude + 로컬 분석 환경을 결합한 데스크톱 앱. 자연어 요청 → Python/R/shell을 샌드박스에서 실행 → 출력 기록 포함 버전 관리 아티팩트로 저장

- 파일은 내 컴퓨터에 유지, 코드는 샌드박스 실행
- 새 폴더-네트워크 호스트-원격 접근 매번 승인
- 백그라운드 리뷰어가 주장과 실행 기록 대조

연구 도구 — 임상-진단 용도 아님. 결과는 직접 검증 필수

 시스템 요구사항

플랫폼	Pro/Max/Team/Enterprise (Free 불가)
macOS	13+ (Apple Silicon/Intel)
Linux	x64 glibc (arm64-Alpine 불가)
디스크	약 5GB
Linux 필수	socat, bubblewrap 0.8.0+, 비독점 네임스페이스

네이티브 Windows 빌드 없음 — WSL2 사용

 설치 (macOS / Linux)

macOS: claude.com/product/claude-science 에서 설치 파일 다운로드 → 더블클릭

```
# Linux 샌드박스 의존성 (sudo)
sudo apt-get install -y curl bubblewrap socat
bwarp --version # 0.8.0# (22.04 불가, 24.04 OK)

curl -fsSL https://claude.ai/install-l-claude-science.sh | bash
claude-science serve
```

브라우저 탭에서 열리지만 로컬 앱 — 공개 URL 없음, API 키 불필요

 Windows (WSL2)

```
ws1 --install -d ubuntu-24.04 # 관리자 PS
ws1 -i -v # 버전 2 확인

sudo apt install -y curl bubblewrap socat
curl -fsSL https://claude.ai/install-l-claude-science.sh | bash
. ~/.profile
claude-science serve --port 8765 --no-browser
```

WSL 1 불가, Ubuntu 24.04+ 필요. ws1 --shutdown 시 앱도 종료

 핵심 개념 (용어집)

Project	세션 산출물 묶음. instructions-폴더권한 유지
Session	대화 스레드 1개, 자체 kernel-workspace
Artifact	Claude가 저장한 파일, 영구 보존
Workspace	저장된 코드가 읽고 쓰는 세션별 폴더
Kernel	변수 유지되는 Python/R 프로세스
Environment	conda 기반 명령 패키지 세트
Version	불변 저장본 — 덮어쓰지 않고 쌓임
Execution log	해당 버전을 만든 노트북 셀 구간
Data directory	~/.claude-science

 UI & 키펴터 단축키

@	아티팩트-업로드 파일 삽입
#	과거 세션 삽입
/	스킬 삽입
Cmd/Ctrl+K	검색

Files 사이드바 = 아티팩트 그리드 (업로드는 Your uploads)

아티팩트 메뉴: Open / Open beside session / View in context / Provenance / Versions / Copy link / Star / Rename / Download / Delete

Settings: Permissions-Memory-Specialists-Connectors-Skills-Network-Compute-Credentials-Storage-Usage

 어노테이션

영역 선택 → Annotate pill → 코멘트 → Cmd/Ctrl+Enter

- 저장만으로 전송 안 됨 — N comments chip에 모였다 다음 메시지와 함께 전송
- 가능: Markdown, text, LaTeX, code, PDF(페이지), 이미지, 렌더된 HTML, transcript
- 불가: 테이블 · 스레드/resolve 없음 · 1,000자 제한

 실행 환경 & 패키지

persistent kernel에서 실행, 변수 유지. 30분 idle-패키지 설치-세션 종료 시 재시작

Starter env — Python: numpy, pandas, scipy, matplotlib, seaborn, pillow / R: tidyverse, ggplot2, jsonlite

설치 소스: micromamba(conda-forge, bioconda, pytorch) · pip/PyPi · CRAN-Bioconductor

- 환경 설치=영구 / 셀 내 pip install=커널 재시작까지
- GPU는 **Linux**만 — Settings > Compute에서 활성화

apt-sudo-root 없음 — 없으면 소스 빌드

 아티팩트 & Provenance

아티팩트는 영구, 그 외 세션 파일은 종료 후 삭제

- 같은 파일명 재저장 = 새 버전 (version stepper + diff)
- 인라인 편집: Markdown, code, text / 불가: 이미지, PDF, HTML, 테이블

Provenance 5탭: Messages · Code · Execution Log · Environment · Review

Execution Log가 권위 있는 기록 — Code 탭과 붙일지 시 로그 신뢰. ~/.claude-science 직접 수정 금지

 리뷰어 (Reviewer)

응답-plan-아티팩트-실행 기록을 독립 채록에 주장과 대조 (재실행 안 함)

- 실행 없이 계산했다고 보고한 결과
- 응답 값과 원본 파일 불일치
- 인용이 주장을 뒷받침 안 함 / DOI 오연결
- 미완료 plan 단계 · 뒷받침 안 되는 결론

자동 + Request review 수동. 기본값 Max/Team/Ent ON, Pro OFF. 커스텀은 Settings > Specialists > Reviewer

 CLI 서버커맨드

serve	실행 + 1회용 로그인 링크
open / url	링크 발급+열기 / 출력만(SSH용)
status	실행 여부-버전-포트 JSON
logs [--tail]	로그 출력 / 실시간
stop	정상 종료
update [--check]	--to <ver>로 롤백
import <path>	데이터 디렉터리 병합

전역: --data-dir, --config

import는 되돌리기 없음 — 사전 백업 필수

 serve 플래그

--port <n>	기본 8000 (0=자동)
--no-browser	자동 오픈 안 함
--detached	백그라운드
--host <addr>	기본 127.0.0.1
--base-path	리버스 프록시용
--sandbox-port	기본 port+1 (미리보기)
--no-auto-update	자동 업데이트 끄기

--dangerously-no-sandbox --dangerously-skip-approvals

 원격 Linux (SSH 터널)

① 내 컴퓨터에서 먼저 (링크 3분 만료)

ssh -L 8000:localhost:8000 W # 터널

ssh -L 8001:localhost:8001 you@server

② 서버에서

claude-science serve --no-browser

claude-science url # 링크 재발급

리다이렉트 실패 시 Paste a code 사용

8001 미개방 시 인터랙티브 차트가 적정 스냅샷

 Featured 커넥터 (기본 ON-읽기전용)

키 불필요, 승인 카드 없이 실행. Settings > Connectors에서 개별 OFF

Genomes	Ensembl(VEP), UCSC
Genes/Ontology	MyGene, UniProt, GO, Reactome, OLS
Variants	gnomAD, ClinVar, dbSNP
Human Genetics	GWAS Catalog, eQTL, FinnGen, BioBank Japan
Clinical Genomics	ClinGen, CIViC, Open Targets
Expression	GTEx
Regulation	ENCODE, JASPAR, UniBind
Protein Annot.	InterPro, Pfam, HPA, STRING
Structures	PDB, AlphaFold, EMDb, IntAct
RNA	Rfam
Omics Archives	GEO, ArrayExpress, PRIDE, MGnify, MetaboLights
Cancer Models	PubChem, ChEBI, Rhea, BindingDB
Chemistry	FDA drug data, openFDA
Drug Regulatory	OpenAlex, arXiv
Literature Graph	Grants.gov, Antibody Registry
Research Res.	

추가: BioMart, CellGuide, ZINC, Ketcher(2D 분자)

Directory 커넥터(타 제품 공유): PubMed, Clinical Trials, ChEMBL, bioRxiv — Team/Ent는 관리자 추가 필요

일부 DB는 비상업/출처표기 라이선스

 기본 제공 스킬

Settings > Skills · 자동 로드, /로 직접 선택

워크플로우	literature review, indication dossier
구조 예측	AlphaFold2, Boltz-2, Chai-1, ESMFold2, OpenFold3
단백질 설계	ProteinMPNN (Ligand/Soluble)
도킹 / PLM	DiffDock / ESM-2
유전체-시퀀스	Evo 2, Borzoi
단일세포	scGPT, scvi-tools

Add skill — Chat with Claude / Write from scratch / Upload / Import from GitHub(private 가능)

 SSH / Slurm 클러스터

Settings > Compute > SSH hosts > Add SSH host

- ~/.ssh/config alias 선택 (user-port/Proxy/Jump 자동)
- 호스트 메모(partition, account, module load) — Claude가 읽음
- 추가 시 read-only 프로브로 GPU-Compute-scratch-sbatch 탐지
- 실행: 워크스테이션=detached, SLURM=sbatch. 연결 끊겨도 유지
- 기본 타임아웃 30분, 동시 집 100. 100MB 초과 출력은 경로만 기록

원격 접근은 샌드박스 밖 — 내 계정 권한 전체로 실행

 Modal & 모델 엔드포인트

Settings > Compute > Cloud providers → Modal

modal token new # ~/.modal.toml 자동 인식

- 승인 카드에 스캐(H100)초당 과금-최대 청구 표시
- 입력 1 GiB/submit, 출력 ./out/ 최대 5 GiB
- 동시 집 10, 컨테이너 타임아웃 12h(최대 23)

Model endpoints: NVIDIA BioNeMo NIM + NGC API 자격증명 → 호스팅 API 또는 로컬 Docker NIM

지출 상한 없음 · 앱 종료해도 접근 계속 과금

 클라우드 스토리지

Settings > Credentials → AWS / Google Cloud / Azure

- 버킷 등록 = 네트워크 허용목록 추가(호출별 카드 없음)
- 코드에서 boto3-Azure SDK. Settings > Storage에서 탐색-임포트(최대 100GB)

GCS는 HMAC key + boto3만 — gsutil-google-cloud-storage는 path-style이라 차단

 문헌 접근

Settings > Credentials > Services > Literature access

순서: 오픈액세스(Unpaywall/S2-PMC) → CrossRef → 보유 키 출판사 → 라이브러리 프록시 → 출판사

Elsevier	API key + institutional token
Springer Nature	경로 활성화
NCBI	PubMed 3→10 req/s
CORE / S2	OA aggregator / 가속
EZproxy	URL+키, 도서관 공유
OpenAlex	매 요청 필수(무료)

어떤 키도 페이월 우회 안 함. Unpaywall은 Contact email 공유 필요

 커스텀 MCP 커넥터

Settings > Connectors > Add connector → Remote(HTTPS) 또는 Local command. Name은 소문자-숫자-하이픈

- Remote: URL + transport(SSE/Streamable HTTP), OAuth
- Local: 실행 명령 + 인자-환경변수
- 틀 기본 Ask each time → Always allow/Block

Local 환경변수는 암호화 없이 저장 — 고가치 시크릿 금지

 승인 범위 (권한 카드)

Once	이벤트 한 번만
This conversation	현재 세션 동안
This project	이 프로젝트 전체
Global	모든 프로젝트

폴더는 Read-only / Read & write 구분

 config.toml & 환경변수

~/.claude-science/config.toml — 시작 시 1회 읽음, 재시작 후 적용

```
[network]
proxy = "http://proxy.example.com:8080"
no_proxy = "*", example.com"
ca_bundle = "/etc/claude-science/ca.pem"
mcp_x509_strict = "auto" # relaxedistrict

[conda]
channel_mirror = "https://..."
pip_index_url = "https://..."

[sandbox.network]
enabled = true
allowed_domains = ["*.example.org"]
denied_domains = [] # 거부 우선
```

환경변수: DO_NOT_TRACK(텔레메트리 끄기), GITHUB_TOKEN, HTTPS_PROXY/NO_PROXY(설정 보다 우선)

미러 값 오류 시 앱이 시작 안 됨. 파일 값이 Settings보다 우선

 데이터 취급 (local-first)

대화 산출물은 내 기기에만(~/.claude-science) — Anthropic 세션 저장소 없음

- Anthropic 수산: 플랫폼-용량 + 텔레메트리(대화 내용 아님, 끌 수 있음)
- 원격 컴퓨터 트래픽은 Anthropic 접근 안 함

폴더 삭제 = 전부 영구 삭제. Custom Data Retention-Compliance API 미적용 → MDM/EDR 관리

 플랜 & 베타 미지원

Free	사용 불가
Pro / Max	기본 커짐
Team / Ent	기본 꺼짐 — Owner가 활성화

Organization settings > Claude Science > Enable (Owner/Primary Owner만, Admin 불가)

베타 미지원: 감사 로그-Compliance API-조직 데이터 내보내기-Custom Data Retention-원격 컴퓨터 제한-네이티브 Windows

HIPAA 조직도 기본 꺼짐, 커드 BAA 미적용-PHI 금지

 방화벽 허용 도메인 (443)

앱 필수: claude.ai, platform.claude.com, api.anthropic.com

선택: *.mcp.claude.com, storage.googleapis.com, api.github.com, codeload.github.com

문헌: api.unpaywall.org, doi.org, eutils.ncbi.nlm.nih.gov, apisemanticscholar.org, api.crossref.org, api.openalex.org, api.elsevier.com, api.springernature.com

패키지(차단 불가): pypi.org, files.pythonhosted.org, conda.anaconda.org, cran-project.org, bioconductor.org, registry.pmpjs.org, github.com

영구 차단: 익명 업로드-유틸리티 터널-path-style 스토리지 → <bucket>.s3.<region>.amazonaws.com 형식 사용

미러 트래픽은 프록시 미경유 — 프록시 허용목록만으론 환경 빌드 실패

 참고 링크

- 공식 문서: claude.com/docs/claude-science
- 시작: /get-started · 커넥터: /connectors-and-skills
- CLI: /command-line-settings
- 다운로드: claude.com/product/claude-science